

Puits de carbone naturels, limites physiques et nécessité d'une capture active

Note de cadrage technique V2 — Programme Résilience 2045 — Juillet-Août 2026

■ STATUT DU MODÈLE — À LIRE EN PREMIER

Ce document n'est **pas un modèle climatique prédictif**. Il s'agit d'un **modèle paramétrique prospectif** — un outil d'aide à la décision sous incertitude. Cette démarche part d'un constat simple : la réduction des émissions fossiles est indispensable, mais elle ne suffit pas à elle seule à faire rapidement diminuer le stock de CO₂ déjà présent dans l'atmosphère. La construction simultanée de capacités de retrait durable du CO₂ constitue une seconde composante de l'action climatique, particulièrement importante pour les secteurs difficiles à électrifier ou à décarboner.

Les paramètres — puits naturels, rétroactions, incendies, séquestration active — sont des **hypothèses de scénario explicites**, non des constantes physiques. Les coefficients de rétroaction sont des **paramètres de stress-test** volontairement simplifiés, non des estimations empiriques indépendantes. Le décalage thermique de 30 ans est une **approximation pédagogique** de l'inertie climatique — la réponse réelle est distribuée dans le temps. Les chiffres clés sont des ordres de grandeur à lire comme hypothèses, scénarios ou objectifs.

Les orientations restent robustes même si les paramètres varient significativement : la trajectoire statu quo monte, l'électrification seule ne fait pas redescendre le CO₂ dans les scénarios étudiés, et seule une séquestration durable active peut inverser la tendance. Ce sont des conclusions de structure.

Ce modèle ne conteste pas les scénarios du GIEC. Il examine une question complémentaire que l'AR6 pose lui-même : le CDR est reconnu comme inévitable pour compenser les émissions résiduelles difficiles à éliminer. Le modèle V5 prolonge l'horizon jusqu'en 2200 et intègre un scénario de séquestration active à grande échelle que les SSP ne modélisent pas encore explicitement. L'AR6 reconnaît que certaines rétroactions (incendies, permafrost) sont encore *imparfaitement représentées dans les modèles* — c'est ce que le scénario aggravé teste.

L'objectif n'est pas de prévoir la concentration exacte en 2200. C'est d'identifier les capacités d'action nécessaires pour éviter que le bilan atmosphérique ne devienne durablement défavorable. **Un scénario est un test de résistance du système, pas une prédiction.** L'enjeu n'est pas de savoir si la valeur sera de 650, 750 ou 850 ppm en 2200 ; c'est de déterminer quelles décisions restent robustes face à l'incertitude — et quel parapluie construire aujourd'hui, sachant que la pluie est déjà là.

■ PRÉCISION — EN ACCORD AVEC L'AR6 DU GIEC

Cette note n'affirme pas que les puits naturels ne sont pas des puits — le terme est scientifiquement établi. Elle démontre quelque chose de plus précis : **le puits net observé ne doit pas être confondu avec une séquestration durable et irréversible**. L'AR6 du GIEC le reconnaît : dans les scénarios où le CO₂ diminue, les puits absorbent moins — voire deviennent une faible source nette. Et certaines rétroactions (incendies, permafrost) restent, selon le GIEC, *imparfaitement représentées dans les modèles*.

1. Ce que dit le GIEC — et ce que la traduction publique retient

Le message scientifique complet de l'AR6 est : réduire très fortement les émissions **et** déployer des retraits durables de CO₂ pour compenser les émissions résiduelles difficiles à éliminer. Le GIEC écrit explicitement : *"The deployment of CDR to counterbalance hard-to-abate residual emissions is unavoidable if net zero CO₂ or GHG emissions are to be achieved."*

Or dans le débat public et les politiques nationales, ce message devient souvent « il faut sortir des fossiles ». Ce n'est pas faux — mais c'est incomplet. Pour un défi de cette ampleur, une formulation incomplète peut conduire à sous-estimer l'urgence de construire dès maintenant les capacités de retrait durable.

2. L'asymétrie fondamentale reconnue par l'AR6

L'AR6 signale un point crucial : lorsqu'on retire du CO₂ de l'atmosphère, une partie de ce retrait est contrebalancée par des dégagements des réservoirs terrestres et océaniques. Il faut donc retirer **davantage** que ce qu'une émission équivalente ajoute. Le système naturel ne se comporte pas comme une capacité de stockage indépendante.

■ L'ASYMÉTRIE QUE L'AR6 RECONNAÎT

Flux cycliques rapides : échangés en quelques décennies entre atmosphère, biosphère et océan. Ce carbone circule — il ne disparaît pas durablement. Une forêt à l'équilibre recycle, elle ne retire pas.

Océans : solubilité du CO₂ diminue avec la température (loi de Henry). Stratification croissante réduit le transfert vers les eaux profondes. Absorption déjà réduite de -7 % (GCB 2025).

Rétroactions imparfaitement représentées (AR6) : incendies, permafrost, zones humides — peuvent encore augmenter les concentrations et ne sont pas entièrement modélisées dans les scénarios centraux.

3. Deux régimes — aucune échelle intermédiaire

DISTINCTION RECONNUE PAR LE GIEC

Stockage réversible (forêts, sols) : stock dynamique vulnérable aux incendies, sécheresses et maladies. Ne retire pas durablement sur des siècles. La confusion entre stockage temporaire et séquestration permanente donne une fausse impression de sécurité dans certains scénarios CDR.

Séquestration durable (biochar EBC, minéralisation géologique) : carbone inaccessible aux décomposeurs pour des siècles à des millénaires. Seule catégorie reconnue par le GIEC comme CDR permanent et certifiable.

4. Ce que le modèle V5 ajoute — sans contester l'AR6

La question n'est plus de choisir entre décarbonation et retrait du CO₂ — le GIEC dit lui-même que les deux sont nécessaires et complémentaires. La question est : à quelle vitesse développer simultanément les deux composantes ?

CE QUE LE MODÈLE V5 AJOUTE — DANS LA MÊME LOGIQUE QUE LES SSP

Extension temporelle jusqu'en 2200 : nécessaire pour rendre visible le retour vers 280 ppm que seule la séquestration active permet sur cet horizon.

Scénario séquestration active : les SSP ne représentent pas encore explicitement un déploiement industriel de biochar + stockage géologique à l'échelle de 7 Gt/an. C'est l'objectif du scénario Résilience — un test de dimensionnement, non une prédiction.

Scénario incendies aggravés : stress-test de la rétroaction que le GIEC reconnaît comme imparfaitement représentée — dégradation progressive des puits terrestres.

5. Conclusion — le message politique en deux phases

■ CONCLUSION — EN COHÉRENCE AVEC L'AR6

Phase 1 : arrêter la montée exige la réduction rapide des émissions fossiles. Indispensable et urgent.

Phase 2 : faire redescendre exige des retraits nets et durables dépassant les émissions résiduelles. Le stockage réversible naturel ne le fait pas — il recycle sur des décennies, pas sur des siècles.

Le temps n'est pas neutre : plus nous tardons à construire les capacités de retrait, plus la boucle réchauffement → dégradation des puits → émissions supplémentaires se referme. Nous ne cherchons pas à prévoir la météo de 2200 — nous cherchons à savoir quel parapluie construire aujourd'hui, sachant que la pluie est déjà là.

Sources : GIEC AR6 WG1 (2021) — SPM, ch.5 (cycle du carbone) · AR6 WG3 ch.3 : "CDR unavoidable for hard-to-abate sectors" · Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al.) · Rapport Quinet 2025, France Stratégie · Sciences et Avenir n°953/954, Roland Séférian (CNRM/CNRS) · Programme Résilience V11 — Note CO₂ V5 · CRCF UE biochar (3 fév. 2026) · CarbFix (Islande) · Gatti et al., Science 2021 · resilience2045.fr